

# JORGE

ANAIS VILCHEZ

## CONTACTO

E-mail [jrganais@gmail.com](mailto:jrganais@gmail.com)

Página web [www.jorgeanaais.cl](http://www.jorgeanaais.cl)

## EXPERIENCIA

### Investigación

2022 - Presente

*Caracterización de la galaxia enana esferoidal de Sagitario a bajas latitudes Galácticas* | Universidad de Antofagasta

Investigador principal del proyecto financiado por la Beca de Doctorado Nacional de ANID (2024-2026). Caracterización detallada de la estructura, contenido estelar y dinámica de la galaxia enana de Sagitario en regiones de baja latitud Galáctica, combinando datos fotométricos y espectroscópicos de múltiples surveys.

### Docente

2023 - Presente

*Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones* | Santiago, Chile

Dicto las clases de Machine Learning y Deep Learning para estudiantes de ingeniería en informática.

### Early Career Visitor Programme

04/2025 - 10/2025

*Caracterización de nuevos cúmulos de la galaxia de Sagitario* | ESO, Chile

Investigador en un proyecto liderado por la Dra. Elisa R. Garro que combina fotometría profunda de HST (WFC3, F555W y F814W) y espectroscopía FLAMES+UVES (98 hrs, IP: Garro) para determinar con precisión edades y composiciones químicas de cúmulos globulares de la galaxia de Sagitario. Los objetivos incluyen resolver la relación edad-metalicidad, poner a prueba escenarios de formación durante la interacción Sgr-Vía Láctea, y comparar con modelos teóricos para reconstruir la historia evolutiva de Sgr.

### Investigación

09/2024 - Presente

*Estrellas variables en la galaxia esferoidal de Sagitario* | NOIRLab

Colaboración con la investigadora de NOIRLab, Kathy Vivas, para detectar y clasificar estrellas variables (con foco en estrellas  $\delta$  Scuti y RR Lyrae) en las regiones centrales de la galaxia de Sagitario, usando datos multiépoca de DECam.

### Científico de Datos

08/2021 - 04/2022

*Grupo Kaufmann AWTO* | Chile y Brasil

Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático, realización de análisis exploratorio de datos, y comunicación de resultados y recomendaciones a stakeholders.

## EDUCACIÓN

### Doctorado en Astrofísica y Astroinformática

2022 - 2025  
(esperado)

*Universidad de Antofagasta* | Antofagasta, Chile

Candidato a doctor. Tesis: "Characterization of Sagittarius dwarf galaxy at low Galactic latitudes"

### Magíster en Astronomía

2018 - 2020

*Universidad de Antofagasta* | Antofagasta, Chile

Tesis: "Search and characterization of star clusters in the far end of the Galactic bar".

HABILIDADES

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software | Desarrollo de análisis, reducción y visualización de datos utilizando Python y sus principales módulos asociados (Astropy, Matplotlib, Numpy, Pandas, Plotly, PyTorch, Seaborn, SciPy). Software astronómico: IRAF, DS9, TOPCAT. Otras tecnologías: Bash, Docker, Git, $\text{\LaTeX}$ , PostgreSQL, R. Repositorio de Github: <a href="https://github.com/jorgeanaïs">https://github.com/jorgeanaïs</a> |
| Idiomas  | <ul style="list-style-type: none"><li>Español (nativo)</li><li>Inglés (competencia profesional)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

EXPERIENCIA  
ENSEÑANDO

|                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Docente                                                                                             | 2023 - Presente |
| Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones   Santiago, Chile                              |                 |
| Dicto las clases de Machine Learning y Deep Learning para estudiantes de ingeniería en informática. |                 |

RECONOCIMIENTOS

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Becas | <ul style="list-style-type: none"><li>2024-2026 Beca completa Doctorado Nacional, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile.</li><li>2022-2023 Beca de excelencia académica para estudiantes de doctorado, Universidad de Antofagasta.</li><li>2019 Beca completa para participar en La Serena School for Data Science, AURA Observatory, Chile.</li></ul> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|